

Organización, arquitectura y plataformas de sistemas embebidos

Objetivo:

El alumno identificará las arquitecturas actuales de sistemas embebidos con plataformas comerciales.

Objetivo:

El alumno aprenderá los fundamentos de una arquitectura de computadoras...

...digo, de un sistema embebido... sí, eso...

Temario:

1. Procesador
2. Mapa de memoria del sistema
3. Controlador de interrupciones
4. Temporizadores
5. Memoria volátil y no volátil. Direccinamientos
6. Bus serie universal
7. Interconexión de dispositivos
8. Secuencia de arranque en plataformas embebidas
9. Estudio de plataformas comerciales para sistemas embebidos (INTEL, ARM, etc.)

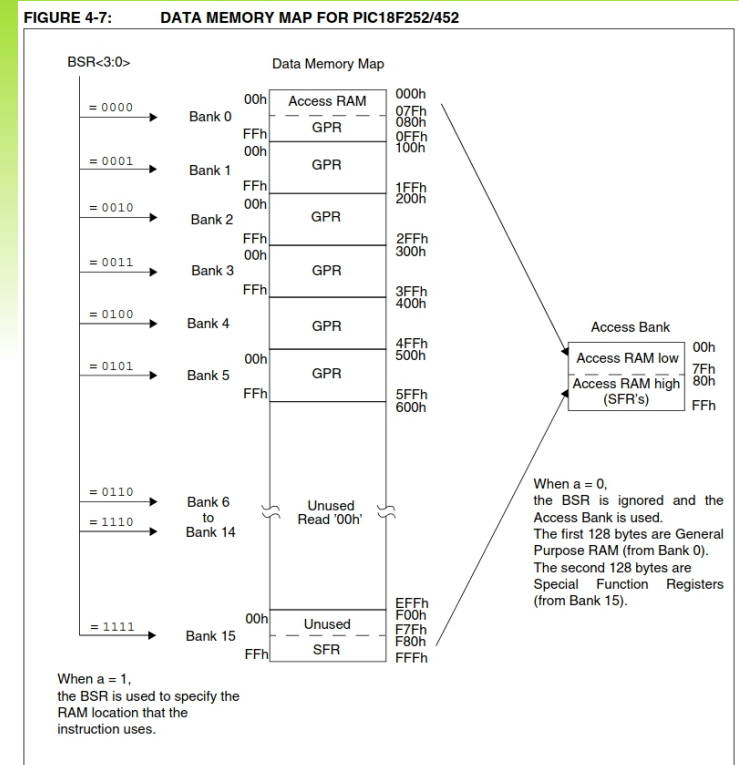
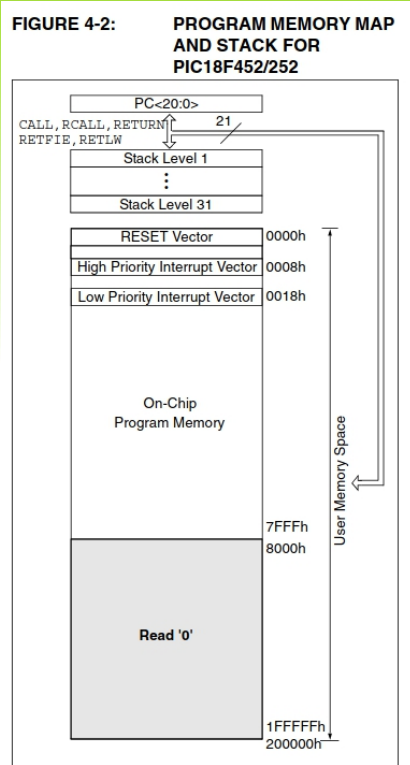
Temario:

1. Procesador
2. Mapa de memoria del sistema
3. Controlador de interrupciones
4. Temporizadores
5. Memoria volátil y no volátil. Direccinamientos
6. Bus serie universal
7. Interconexión de dispositivos
8. Secuencia de arranque en plataformas embebidas
9. Estudio de plataformas comerciales para sistemas embebidos (INTEL, ARM, etc.)

2. Mapa de memoria del sistema

¿Cuál sistema?

Mapa de memoria: PIC18F452



Fuente: 18F452 datasheet

Mapa de memoria: ATmega38p (Arduino)

Figure 8-2. Data Memory Map

Address (HEX)

0 - 1F

20 - 5F

60 - 1FF

200

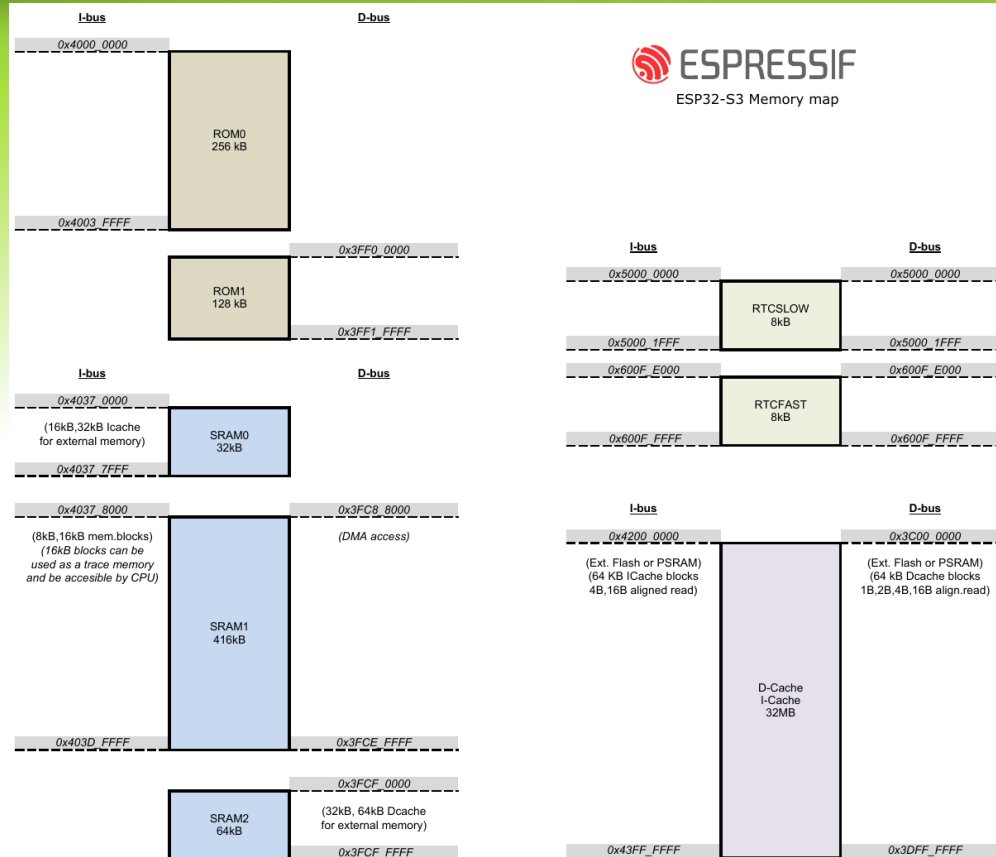
21FF

2200

FFFF

32 Registers
64 I/O Registers
416 External I/O Registers
Internal SRAM (8192 × 8)
External SRAM (0 - 64K × 8)

Mapa de memoria: ESP32



Fuente: <https://dl.espressif.com/public/esp32s3-mm.pdf>

Mapa de memoria: Xtensa LX6

3.5.1 Memory Addressing

Virtual Address Fields shows an example of the processor's interpretation of addresses when configured with caches. The widths of all fields are configurable, and in some cases the width may be zero (in particular, there are always zero ignored bits today). The cache index and cache tag will overlap if the page size is smaller than the size of a single way of the cache and if physical tags are used. See for more detail on memory addressing.

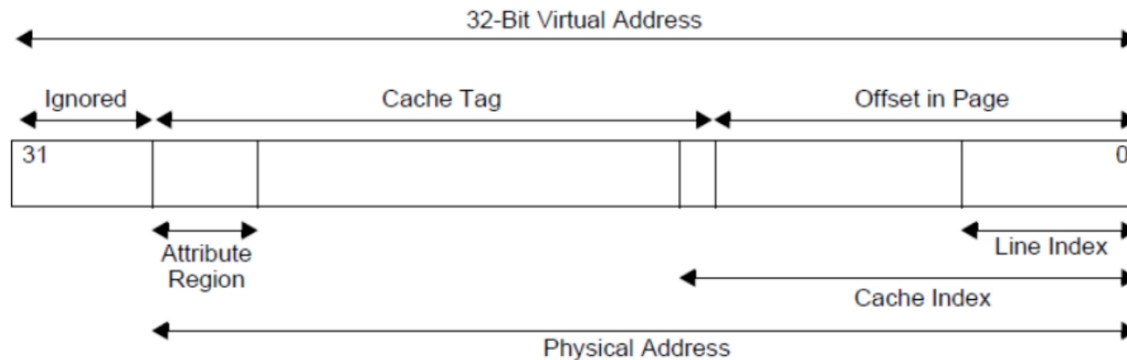


Figure 3: Virtual Address Fields

Fuente: Xtensa® Instruction Set Architecture (ISA) Summary, pp. 50.

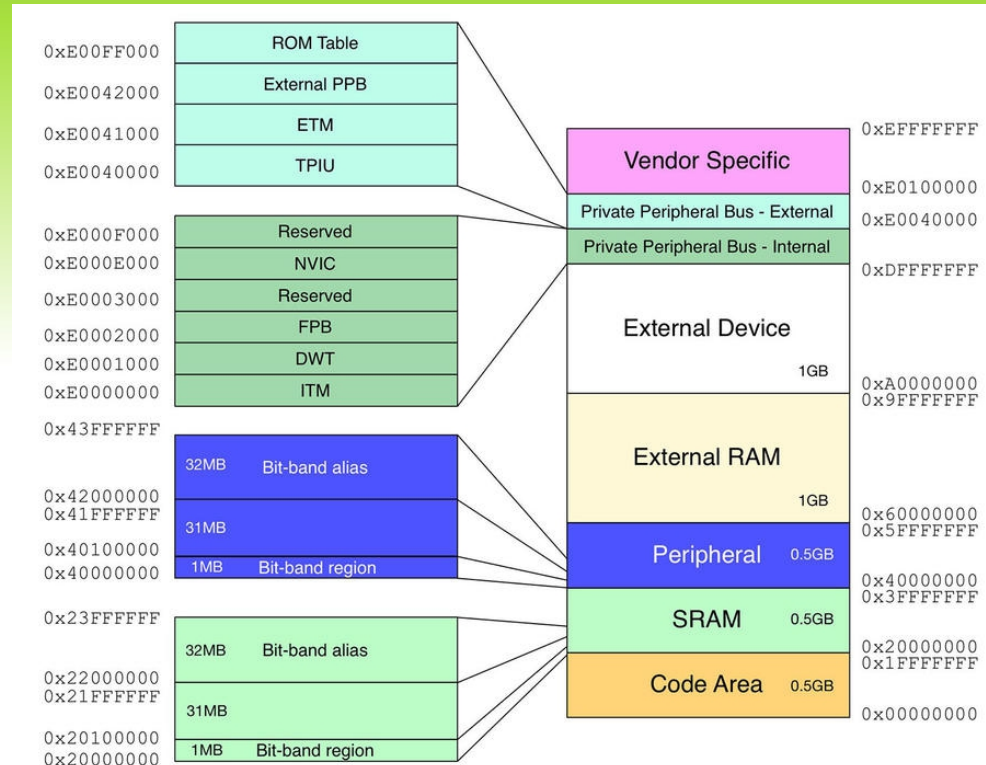
Mapa de memoria: RP2040 (Raspberry Pi Pico)

The system memory map is ARMv6-M architecture compliant, and is common both to the debugger and processor accesses. The processor supports only word size accesses in the range 0xd0000000 - 0xffffffff.

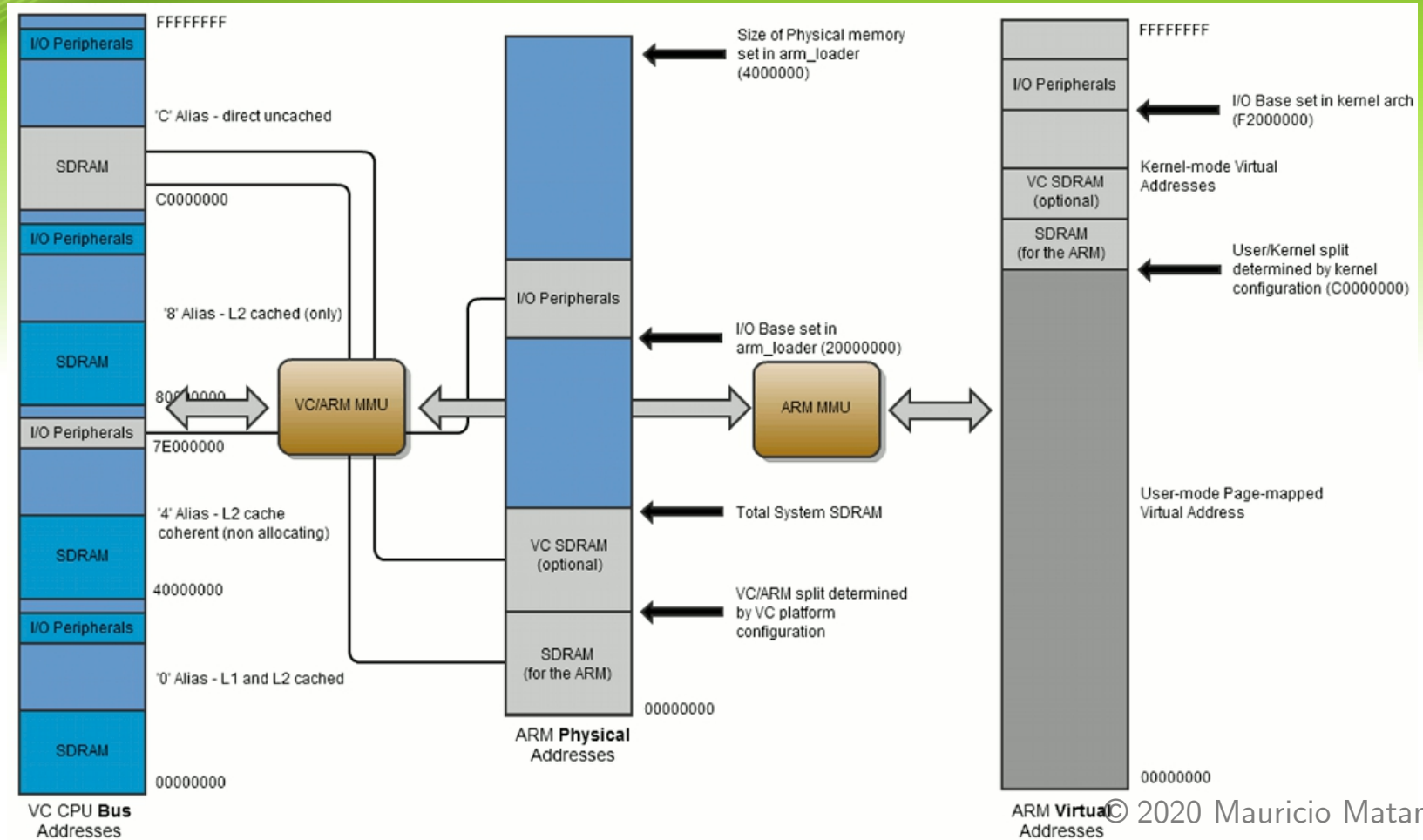
Table 82. M0+ Default memory map usage

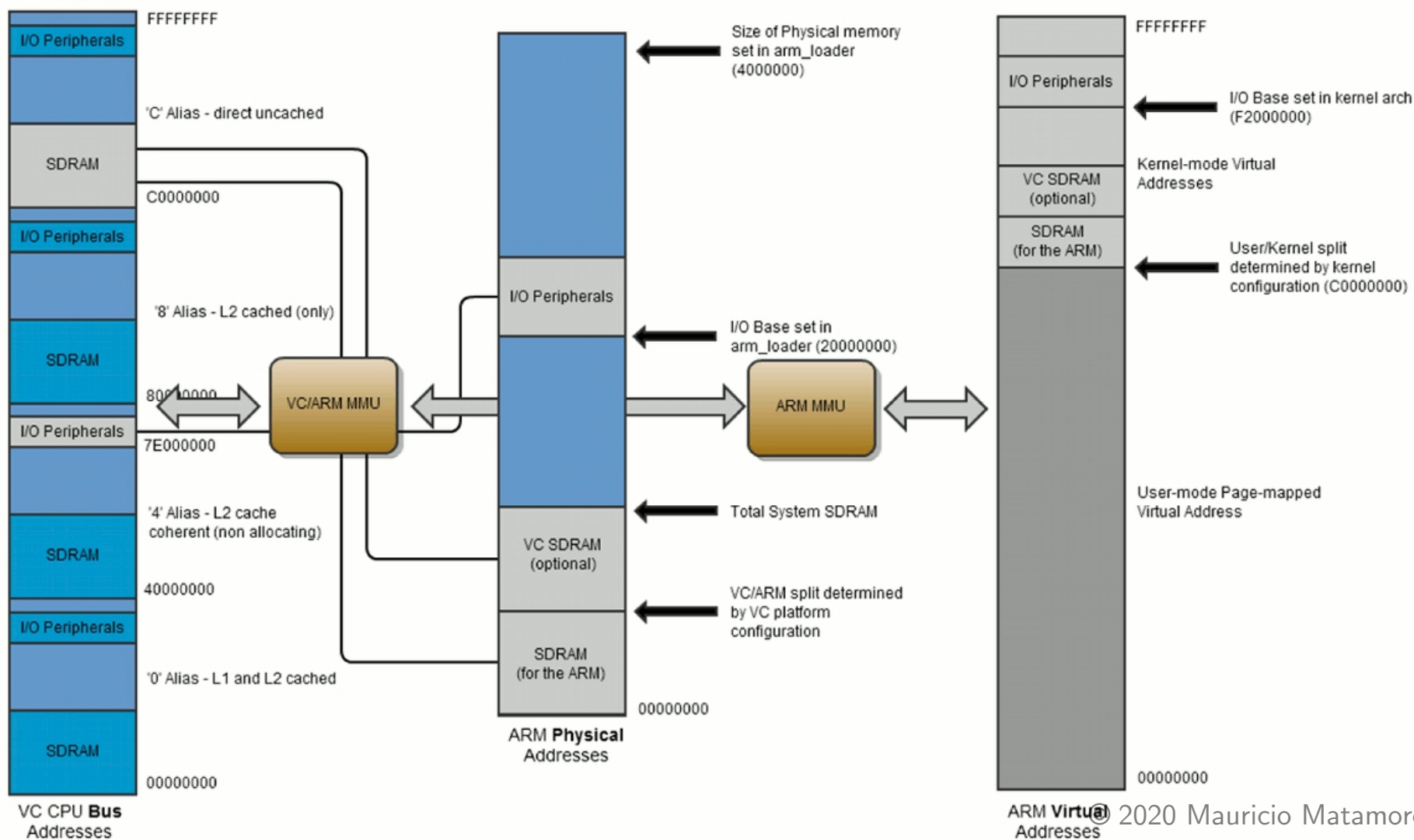
Address range	Code	Data	Device
0xf0000000 - 0xffffffff	No	No	Yes
0xe0000000 - 0xffffffff	No	No	No ^a
0xa0000000 - 0xdfffffff	No	No	Yes
0x60000000 - 0x9fffffff	Yes	Yes	No
0x40000000 - 0x5fffffff	No	No	Yes
0x20000000 - 0x3fffffff	Yes	Yes	No
0x00000000 - 0x1fffffff	Yes	Yes	No

Mapa de memoria: ARM v6-M



Mapa de memoria: BCM2835 (Raspberry Pi)





Mapa de memoria: ARM Cortex A-7

Table 10-29 Address mapping for debug trace components

Address range	Component ^a
0x000000 - 0x00FFFF	ROM table
0x010000 - 0x01FFFF	Core 0 Debug
0x020000 - 0x02FFFF	Core 0 CTI
0x030000 - 0x03FFFF	Core 0 PMU
0x040000 - 0x04FFFF	Core 0 Trace
0x050000 - 0x10FFFF	Reserved
0x110000 - 0x11FFFF	Core 1 Debug
0x120000 - 0x12FFFF	Core 1 CTI
0x130000 - 0x13FFFF	Core 1 PMU
0x140000 - 0x14FFFF	Core 1 Trace
0x150000 - 0x20FFFF	Reserved
0x210000 - 0x21FFFF	Core 2 Debug
0x220000 - 0x22FFFF	Core 2 CTI
0x230000 - 0x23FFFF	Core 2 PMU
0x240000 - 0x24FFFF	Core 2 Trace
0x250000 - 0x30FFFF	Reserved
0x310000 - 0x31FFFF	Core 3 Debug
0x320000 - 0x32FFFF	Core 3 CTI
0x330000 - 0x33FFFF	Core 3 PMU
0x340000 - 0x34FFFF	Core 3 Trace
0x350000 - 0x3FFFFFFF	Reserved

Mapa de memoria: Core i3

Memory Mapping—Intel® Processor and Intel® Core™ i3 N-Series



I/O Address	Read Target	Write Target	Internal Unit (unless[E]: External) ²	Separate Enable/Disable
28h – 29h	Interrupt Controller	Interrupt Controller	Interrupt	None
2Ch – 2Dh	Interrupt Controller	Interrupt Controller	Interrupt	None
2E-2F	Super I/O	Super I/O	[E] Forwarded to eSPI	Yes. ESPI_IOD_IOE.SE
30h – 31h	Interrupt Controller	Interrupt Controller	Interrupt	None
34h – 35h	Interrupt Controller	Interrupt Controller	Interrupt	None
38h – 39h	Interrupt Controller	Interrupt Controller	Interrupt	None
3Ch – 3Dh	Interrupt Controller	Interrupt Controller	Interrupt	None
40h	Timer/Counter	Timer/Counter	8254 Timer	None
42h-43h	Timer/Counter	Timer/Counter	8254 Timer	None
4E-4F	Microcontroller	Microcontroller	[E] Forwarded to eSPI	Yes. ESPI_IOD_IOE.ME2
50h	Timer/Counter	Timer/Counter	8254 Timer	None
52h-53h	Timer/Counter	Timer/Counter	8254 Timer	None
60h	Keyboard Controller	Keyboard Controller	[E] Forwarded to eSPI	Yes, with 64h. ESPI_IOD_IOE.KE
61h	NMI Controller	NMI Controller	CPU I/F	None

5. Memoria volátil y no volátil

Tipos de memoria

Tipos de memoria:

- Volátil
- No Volátil

Tipos de memoria:

- Volátil
 - Estática: los datos no caducan
 - Dinámica: los datos se borran con el tiempo (~60ms)
- No Volátil

Tipos de memoria volátil:

Estática (SRAM)

- 6+ transistores por bit
- Costosa (espacio → precio)
- Poca eficiencia energética
- Rápida AF

Dinámica (DRAM/SDRAM)

- 1 transistor por bit
- Económica
- Alta eficiencia energética
- No tan rápida

Tipos de memoria volátil:

Estática (SRAM)

- 6+ transistores por bit
- Costosa (espacio → precio)
- Poca eficiencia energética
- Rápida AF

Dinámica (DRAM/SDRAM)

- 1 transistor por bit
- Económica
- Alta eficiencia energética
- No tan rápida

Tipos de memoria volátil (usos):

Estática (SRAM)

- Caché
- Memoria RAM integrada

Dinámica (DRAM/SDRAM)

- Memoria RAM externa

Tipos de memoria:

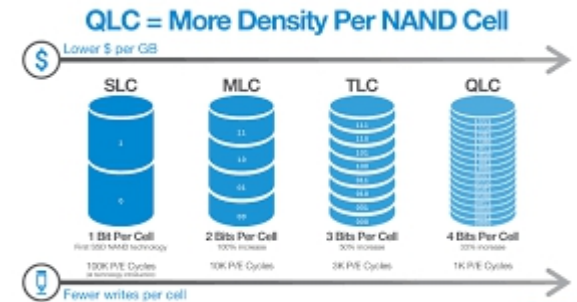
- Volátil
- No Volátil
 - Estado Sólido
 - Medios magnéticos
 - Medios ópticos

Tipos de memoria:

- Volátil
- No Volátil
 - Estado Sólido
 - Medios magnéticos
 - Medios ópticos

Tipos de memoria:

- Volátil
- No Volátil
 - Estado Sólido
 - Medios magnéticos
 - Medios ópticos
- ROM
- PROM
- EPROM
- EEPROM
- Flash
- SSD



Tipos de memoria:

- Volátil
- No Volátil
 - Estado Sólido
 - Medios magnéticos
 - Medios ópticos
- Cintas
- Disquettes
 - 5 1/4
 - 3 1/2
- Discos duros magnéticos



Tipos de memoria:

- Volátil
 - No Volátil
 - Estado Sólido
 - Medios magnéticos
 - Medios ópticos
- CD
 - DVD
 - BluRay
 - Crystal

